Задача 1

Нужно:

1. разложить многочлен $x^7 - 1$ над полем F_2;
2. построить из его множителей 6 порождающих полиномов;
3. определить характеристики полученных кодов;
4. понять, что это за коды.

1. Разложение многочлена $x^7 - 1$ над полем F_2

Работаем над полем характеристики 2, поэтому

$$-1 = 1, x^7 - 1 = x^7 + 1$$

Сначала проверим, является ли x+1 делителем.

Подставим x=1:

$1^7 + 1 = 1 + 1 = 0 \ (mod\ 2)$

Следовательно, x=1 — корень, значит многочлен x+1 действительно делит $x^7 + 1$.

Выполним деление:

$$x^7 + 1 : (x + 1)$$

Получаем:

$$x^7 + 1 = (x + 1)(x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1)$$

Обозначим

$$f(x) = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$$

Теперь разложим f(x) дальше.

Проверяется, что

$$f(x) = (x^3 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1)$$

Действительно,

$$(x^3 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1) = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$$

Итак, окончательно получаем:

$$x^7 - 1 = x^7 + 1 = (x + 1)(x^3 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1)$$

2. Все нетривиальные порождающие полиномы

По теории циклических кодов порождающий полином g(x) должен делить $x^n - 1$, в нашем случае $x^7 - 1$.

Обозначим найденные множители:

$$f_1(x) = x = 1, f_2(x) = x^3 + x + 1, f_3(x) = x^3 + x^2 + 1$$

Из них получаем все нетривиальные делители, кроме 1 и всего $x^7 - 1$. Таких делителей 6:

1.

$$g_1(x) = x + 1$$

2.

$$g_2(x) = x^3 + x + 1$$

3.

$$g_3(x) = x^3 + x^2 + 1$$

4.

$$g_4(x) = (x + 1)(x^3 + x + 1)$$

Вычислим явно:

$$g_4(x) = x^4 + x^3 + x^2 + 1$$

5.

$$g_5(x) = (x + 1)(x^3 + x^2 + 1)$$

Вычислим явно:

$$g_5(x) = x^4 + x^2 + x + 1$$

6.

$$g_6(x) = (x^3 + x + 1)(x^3 + x^2 + 1)$$

то есть

$$g_6(x) = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$$

3. Параметры кодов

Для циклического кода длины n=7 размерность определяется формулой

k=n−deg(g(x)).

Поэтому:

Для

$$g_1(x) = x + 1$$

$$deg\ g_1 = 1, k = 7 - 1 = 6$$

Получаем код

[7,6]

Для

$$g_2(x) = x^3 + x + 1$$

$$deg\ g_2 = 3, k = 7 - 3 = 4$$

Получаем код

[7,4]

Для

$$g_3(x) = x^3 + x^2 + 1$$

$$deg\ g_3 = 3, k = 7 - 3 = 4$$

Получаем код

[7,4]

Для

$$g_4(x) = x^4 + x^3 + x^2 + 1$$

$$deg\ g_4 = 4, k = 7 - 4 = 3$$

Получаем код

[7,3]

Для

$$g_5(x) = x^4 + x^2 + x + 1$$

$$deg\ g_5 = 4, k = 7 - 4 = 3$$

Получаем код

[7,3]

Для

$$g_6(x) = x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$$

$$deg\ g_6 = 6, k = 7 - 6 = 1$$

Получаем код

[7,1]

4. Что это за коды

Теперь определим тип каждого кода.

1) g(x)=x+1

Это код длины 7 и размерности 6:

Так как делимость на x+1 эквивалентна условию c(1)=0, а это означает чётную сумму коэффициентов, то код состоит из всех двоичных слов чётного веса.

Следовательно, это код с одной проверкой на чётность.

Его минимальное расстояние:

$$d_{min} = 2$$

Итак:

[7,6,2]

2) g(x)=

$$x^3 + x + 1$$

Это код параметров

[7,4]

Из теории известно, что циклический код длины 7 с таким порождающим полиномом является кодом Хэмминга.

Значит:

[7,4,3]

3) g(x)=

$$x^3 + x^2 + 1$$

Это тоже код параметров

[7,4]

Он эквивалентен предыдущему и также является кодом Хэмминга.

Следовательно,

[7,4,3]

4) g(x)= $x^4 + x^3 + x^2 + 1$

Это код параметров

[7,3]

Он является дуальным к коду Хэмминга, то есть это симплекс-код.

Для него

$$d_{min} = 4$$

Следовательно,

[7,3,4]

5) g(x)= $x^4 + x^2 + x + 1$

Это тоже код параметров

[7,3]

эквивалентный предыдущему симплекс-коду.

Значит,

[7,3,4]

6) g(x)= $x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$

Это код параметров

[7,1]

Так как размерность равна 1, код состоит только из двух слов:

- нулевого;
- одного ненулевого.

Ненулевое слово здесь равно 1111111, его вес равен 7, следовательно

$$d_{min} = 7$$

Это повторяющий код.

Итак:

[7,1,7]

5. Итоговая таблица

g(x)	deg g(x)	[n,k]	[n,k, d_{min}]	Тип кода
x+1	1	[7,6]	[7,6,2]	код с проверкой четности
$x^3 + x + 1$	3	[7,4]	[7,4,3]	код Хэмминга
$x^3 + x^2 + 1$	3	[7,4]	[7,4,3]	код Хэмминга
$x^4 + x^3 + x^2 + 1$	4	[7,3]	[7,3,4]	симлекс-код
$x^4 + x^2 + x + 1$	4	[7,3]	[7,3,4]	симлекс-код
$x^6 + x^5 + x^4 + x^3 + x^2 + x + 1$	6	[7,1]	[7,1,7]	повторяющийся код